

2.2 전극 제조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

소재를 집전체 위 전극으로 만들며 조성·분포·접착·공극을 관리한다.

핵심 내용

소재를 집전체 위 전극으로 만들며 조성·분포·접착·공극을 관리한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.1	습식 전극
2.2.2	건식 전극
2.2.3	압연·가공·최종 건조
2.2.4	스케일업·공정창

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

2.2.1 습식 전극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

슬러리 제조·도공·건조를 거쳐 전극을 만드는 용매 기반 공정이다.

핵심 내용

슬러리 제조·도공·건조를 거쳐 전극을 만드는 용매 기반 공정이다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.1.1	계량·배합
2.2.1.2	혼합·분산
2.2.1.3	유변학·슬러리 안정성
2.2.1.4	여과·탈포·저장
2.2.1.5	도공
2.2.1.6	건조·용매 회수

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

2.2.1.1 계량·배합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

배합은 건조 고형분 기준과 수분·용매를 구분해 기록한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.2 혼합·분산

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

혼합은 균일화, 분산은 응집 해체이며 순서·에너지·온도를 관리한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.3 유변학·슬러리 안정성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

점도 하나 대신 전단속도 의존성·시간 변화·침강을 함께 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.4 여과·탈포·저장

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

여과·탈포로 이물·기포를 줄이고 저장 중 슬러리 변화를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.5 도공

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

유량 · 속도 · 갭 · 슬러리 특성을 연결해 로딩 균일도와 결함을 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.6 건조·용매 회수

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

용매 제거와 성분 이동을 함께 고려하고 잔류 용매·접착을 평가한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1 습식 전극 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.2.2 건식 전극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

용매를 쓰지 않는 전극 형성 방식이며 결속·분포·집전체 접합이 중요하다.

핵심 내용

용매를 쓰지 않는 전극 형성 방식이며 결속·분포·집전체 접합이 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.2.1	분체 혼합
2.2.2.2	바인더 섬유화
2.2.2.3	필름화·집전체 접합

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

2.2.2.1 분체 혼합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

분체의 균일 배합과 응집 · 분리 · 정전기 영향을 함께 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.2.2 바인더 섬유화

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

일부 바인더가 전단으로 섬유화해 결속망을 만들며 과도한 처리를 피한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.2.3 필름화·집전체 접합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

전극막의 강도·두께와 집전체 접합 후 접착·저항을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.2 건식 전극 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.2.3 압연·가공·최종 건조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

압연·절단·최종 건조로 전극 치수·공극·청정도를 맞춘다.

핵심 내용

압연·절단·최종 건조로 전극 치수·공극·청정도를 맞춘다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.3.1	압연
2.2.3.2	슬리팅·노칭
2.2.3.3	진공 건조
2.2.3.4	전극 완제품 품질

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

2.2.3.1 압연

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

압력 · 온도 · 롤 조건으로 밀도 · 공극 · 접착을 조절하며 손상도 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.3.2 슬리팅·노칭

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

폭·형상·버·분진을 관리하고 후속 조립 정렬과 단락 위험을 연결한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.3.3 진공 건조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

잔류 수분 · 용매를 낮추며 온도 · 시간 · 압력과 재흡습을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Cathode-air interfacial reactions, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-17050-6>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.3.4 전극 완제품 품질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

로딩·두께·공극·접착·잔류물 등 전극 요구 규격을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.3 셀 조립

2.2.3 압연·가공·최종 건조 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.2.4 스케일업·공정창

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

장비가 커져도 같게 유지해야 할 혼합·전달·품질 기준을 정한다.

핵심 내용

장비가 커져도 같게 유지해야 할 혼합·전달·품질 기준을 정한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.4.1	교반·분산 스케일업
2.2.4.2	도공·건조 스케일업
2.2.4.3	DOE: 실험계획법

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

2.2.4.1 교반·분산 스케일업

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

rpm만 복제하지 말고 에너지·유동·시간·온도 및 균일도를 비교한다.

핵심 내용

rpm만 복제하지 말고 에너지·유동·시간·온도 및 균일도를 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.2.4.2 도공·건조 스케일업

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

속도 변화에 따른 유동·건조·웹 장력과 결함·로딩 변화를 확인한다.

핵심 내용

속도 변화에 따른 유동·건조·웹 장력과 결함·로딩 변화를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.2.4.3 DOE: 실험계획법

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

인자·응답·반복·무작위화로 주효과와 상호작용을 분리한다.

핵심 내용

인자·응답·반복·무작위화로 주효과와 상호작용을 분리한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.2.4 스케일업 · 공정창 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.2 전극 제조 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화